

Faculté des Sciences et Techniques

Année universitaire 2025 – 2026

ATHLO

Plateforme de coaching sportif

Documentation complète

Membres du projet :

Oahab Bouthayna

Cevic Meryem

Ferhat Younes

Bahmed Rayan

I Documentation Technique

II Guide Utilisateur — Espace Coach

III Guide Utilisateur — Espace Athlète

Table des matières

I	Documentation Technique	4
1	Stack et Installation	5
1.1	Vue d'ensemble de la stack	5
1.2	Prérequis	6
1.3	Installation du back-end	6
1.4	Installation du front-end	7
1.5	Variables d'environnement	7
2	Architecture	7
2.1	Séparation front-end / back-end	7
2.2	Système de guards et de layouts	8
2.3	Structure des rôles	8
3	Base de données	8
3.1	Modèle utilisateur étendu	8
3.2	Inscriptions et statuts	9
3.3	Hierarchie des entités d'entraînement	9
4	Référence API	9
4.1	Conventions générales	9
4.2	Authentification et onboarding	10
4.3	Endpoints coach	10
4.4	Endpoints athlète	10
4.5	CRUD clients et entités	10
II	Guide Utilisateur — Espace Coach	12
5	Dashboard et analytiques	13
5.1	Vue d'ensemble	13
5.2	Centre de notifications	13
5.3	Notes et ressentis	13
6	Gestion des clients	13
6.1	Fiche athlète	14

6.2	Ajouter un client manuellement	14
7	L'agenda	14
7.1	Créer un événement	14
7.2	Déplacer et redimensionner	15
7.3	Détails d'une séance et appel des présences	15
7.4	File d'attente	15
7.5	Synchronisation externe	15
8	Création de séances et de programmes	16
8.1	Bibliothèque d'exercices	16
8.2	Session Builder	16
8.3	Programmes et assignation	16
9	Profil et monétisation	16
9.1	Page publique	16
9.2	Création d'offres	17
III	Guide Utilisateur — Espace Athlète et Prospect	18
10	Trouver un coach et souscrire une offre	19
10.1	Recherche	19
10.2	Choisir une offre	19
10.3	Checkout et paiement	19
11	Le tableau de bord athlète	20
11.1	La séance du jour	20
11.2	Progression et widgets santé	20
12	L'entraînement en direct	20
12.1	Interface de tracking	20
12.2	Chronomètre de repos	21
12.3	Clôture de séance	21
13	Planning, réservations et statistiques	21
13.1	Calendrier et réservations	21
13.2	Messagerie et notifications	21
13.3	Analyse de performance	22

Première partie

Documentation Technique

1 Stack et Installation

ATHLO est une application web full-stack mettant en relation des coachs sportifs et leurs athlètes. Elle prend en charge la création de programmes personnalisés, le suivi des performances et la gestion des réservations. Le projet repose sur deux dépôts distincts communiquant via une API REST.

1.1 Vue d'ensemble de la stack

Front-end

Rôle	Technologie
Framework UI	React.js v19, bundlé par Vite (<code>rolldown-vite</code>)
Styling	Tailwind CSS v4 avec PostCSS
Requêtes HTTP	Axios, avec intercepteurs pour la gestion automatique des tokens
Graphiques	Recharts
Icônes	Lucide-React
Calendrier	FullCalendar (DayGrid, TimeGrid, Interaction) et React-Calendar
Drag & Drop	@hello-pangea/dnd — utilisé dans le Session Builder
Routing	React Router DOM, avec système de guards

Back-end

Rôle	Technologie
Framework API	Django v5.2 et Django REST Framework v3.16
Authentification	JWT via <code>djangorestframework-simplejwt</code>
Base de données	SQLite (développement) / PostgreSQL (production)
Filtres	<code>django-filter</code> — tri dynamique des coachs et programmes
Tâches planifiées	APScheduler
Export calendrier	<code>icalendar</code> — génération de fichiers <code>.ics</code>

1.2 Prérequis

- Node.js v18 ou supérieur (inclut `npm`)
- Python v3.10 ou supérieur
- Git

Production

Les clés sensibles (mailing, Google Calendar, secret JWT) sont actuellement écrites en dur dans `settings.py` pour simplifier la mise en route locale. En production, elles devront être extraites dans un fichier `.env` géré via `python-dotenv` ou les variables d'environnement du serveur.

1.3 Installation du back-end

Naviguez dans le dossier `archiweb_2026_projets_gr06_back` et exécutez les commandes suivantes :

Listing 1.1 – Installation et démarrage du backend Django

```
1  # Cr er l'environnement virtuel
2  python -m venv venv
3
4  # Activer l'environnement (Windows)
5  .\venv\Scripts\activate
6  # Activer l'environnement (Mac / Linux)
7  source venv/bin/activate
8
9  # Installer les d pendances
10 pip install -r requirements.txt
11
12 # Appliquer les migrations
13 python manage.py migrate
14
15 # Cr er un compte administrateur
16 python manage.py createsuperuser
17
18 # D marrer le serveur
19 python manage.py runserver
```

Note

Le serveur Django écoute sur <http://127.0.0.1:8000/>. L'interface d'administration est disponible à <http://127.0.0.1:8000/admin/>.

1.4 Installation du front-end

Ouvrez un second terminal, naviguez dans `archiweb_2026_projets_gr06_front` et lancez :

Listing 1.2 – Installation et démarrage du frontend React

```
1 npm install
2 npm run dev
```

Note

L'application est accessible sur <http://localhost:5173/>.

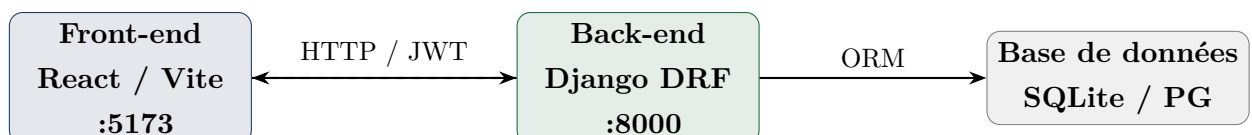
1.5 Variables d'environnement

- **Mailing** : envoi d'emails (réinitialisation de mot de passe, création de compte athlète) via un compte Gmail de test, configuré par `EMAIL_HOST_USER` et `EMAIL_HOST_PASSWORD`.
- **Google Calendar** : intégration activée via `GOOGLE_CLIENT_ID` et `GOOGLE_CLIENT_SECRET`.

2 Architecture

2.1 Séparation front-end / back-end

L'application suit une architecture client-serveur découplée. Le front-end React ne contient aucune logique de persistance : il consomme l'API REST exposée par Django. Les échanges sont authentifiés par JWT via Axios. Le backend est protégé par `django-cors-headers` pour n'accepter que les requêtes provenant de l'URL du frontend.



2.2 Système de guards et de layouts

Le routing React est protégé par un système de gardes basé sur le rôle décodé depuis le JWT. Trois niveaux d'accès coexistent :

- **Route publique** (`AllowAny`) : accessible sans authentification — inscription, pages publiques des coachs, checkout prospect.
- **PrivateRoute** : vérifie la présence d'un token valide. À l'expiration, l'utilisateur est renvoyé vers `/login`.
- **RoleGuard** : lit le rôle dans le payload JWT et charge le layout correspondant — `<MainLayout>` pour le coach, `<AthleteLayout>` pour le client.

2.3 Structure des rôles

Le modèle `User` natif de Django est étendu par des relations `OneToOne` pour gérer quatre types de comptes :

Rôle	Clé JWT	Périmètre d'accès
Prospect	<code>role: 'prospect'</code>	Catalogue des coachs, tunnel de paiement
Athlète	<code>client_profile</code>	Dashboard, suivi des performances, messagerie, calendrier
Coach	<code>coach_profile</code>	Analytiques, Session Builder, agenda, facturation
SuperUser	—	Panel d'administration Django natif

3 Base de données

3.1 Modèle utilisateur étendu

Le modèle `User` de Django est complété par deux profils en relation `OneToOne` :

- **CoachProfile** : stocke les spécialités (`specialites_tags`), la ville d'exercice et les paramètres de facturation (`offres_tarifs`).
- **ClientProfile** : rattache l'athlète à son coach (clé étrangère) et conserve ses mensurations (poids, taille), objectifs et pathologies éventuelles.

3.2 Inscriptions et statuts

La logique de réservation repose sur le modèle **Inscription**. Chaque réservation porte un champ `statut` avec trois valeurs possibles :

- **CONFIRME** : place garantie.
- **ATTENTE** : capacité maximale atteinte, en file d'attente.
- **ABSENT** : mis à jour manuellement par le coach lors de l'appel, ou automatiquement si la séance est passée sans avoir été lancée.

L'achat de packs ou d'abonnements par un prospect est sécurisé via un `checkout_token` généré par `django.core.signing`.

3.3 Hiérarchie des entités d'entraînement

Le flux d'entraînement est structuré en quatre niveaux :

- **Programme** : plan sur plusieurs semaines, assigné à un athlète par son coach.
- **Seance** : rattachée à un programme (ou autonome si `est_collective=True`), avec une `date_prevue` et des horaires.
- **SeanceExercice** : table de liaison définissant les consignes du coach (séries, répétitions, temps de repos en secondes).
- **Performance** : trace la réalisation de l'athlète (poids réel, répétitions validées). C'est cette entité qui alimente les graphiques de tonnage.

4 Référence API

4.1 Conventions générales

- **Base URL** : `http://127.0.0.1:8000/api/`
- **Format** : JSON — en-tête `Content-Type: application/json` requis
- **Authentification** : en-tête `Authorization: Bearer <access_token>`
- **Durée de vie du token** : 60 minutes

4.2 Authentification et onboarding

Méthode	Endpoint	Description
POST	/auth/register/	Création d'un compte prospect (route ouverte)
POST	/auth/login/	Émission des tokens d'accès et de rafraîchissement
POST	/prospect/activate/	Passage du compte au statut athlète après paiement

4.3 Endpoints coach

Méthode	Endpoint	Description
GET	/coach/analytics/	Taux de complétion et tonnage total sur les 7 derniers jours
GET	/export-coach-calendar/<id>/	Génération du flux .ics pour export calendrier

4.4 Endpoints athlète

Méthode	Endpoint	Description
GET	/athlete/dashboard-stats/	Prochaine séance calculée et données de santé
POST	/athlete/performance/record/	Enregistrement du poids et validation des séries

4.5 CRUD clients et entités

Les ressources métier standard utilisent les `ModelViewSet` de Django REST Framework :

- GET `/api/clients/` : liste les athlètes rattachés au coach connecté.
- POST `/api/clients/` : le coach crée un dossier client ; le système génère un mot de passe temporaire et envoie un email d'invitation.

- PATCH `/api/seances/<id>/` : mise à jour des détails d'une séance, ou passage de `est_completee` à `true`.

Conseil

L'export ICS (GET `/export-coach-calendar/<id>/`) produit un fichier conforme à la norme iCalendar, compatible avec Google Agenda, Apple Calendar et Outlook. Utilisé comme URL d'abonnement, il synchronise le planning en continu.

Deuxième partie

Guide Utilisateur — Espace Coach

Ce guide s'adresse aux coaches qui utilisent ATHLO au quotidien pour gérer leurs athlètes, planifier leurs séances et concevoir des programmes sportifs.

5 Dashboard et analytiques

5.1 Vue d'ensemble

À la connexion, le dashboard affiche trois indicateurs.

Compteur d'athlètes. Nombre de clients actifs rattachés au profil du coach à l'instant présent.

Assiduité. Taux de présence réel calculé à partir des appels de présence renseignés en fin de séance. La valeur se rapproche de la réalité au fur et à mesure que ces appels sont complétés régulièrement.

Historique de complétion. Graphique Recharts représentant le tonnage global ou le nombre de séances validées par l'ensemble des élèves sur les sept derniers jours. Il permet de repérer des chutes d'activité ou des semaines inhabituellement chargées.

5.2 Centre de notifications

Accessible depuis l'icône de cloche dans la barre de navigation. Le coach est prévenu des événements suivants :

- Un athlète vient de réserver une place dans un cours collectif.
- Un athlète s'est désabonné d'une séance.
- Un participant en liste d'attente a été promu automatiquement au statut *Confirmé*.

5.3 Notes et ressentis

Depuis le résumé d'une séance terminée, le coach peut consulter la variable `ressenti_client` et les notes textuelles laissées par l'athlète après l'effort. Ces informations servent à ajuster la charge pour la séance suivante.

6 Gestion des clients

La page **Annuaire Clients** centralise l'ensemble des dossiers athlètes et permet de les gérer depuis un seul endroit.

6.1 Fiche athlète

Un clic sur l'icône de détails dans la liste ouvre le profil complet de l'athlète, qui regroupe :

- **Mensurations et objectifs** : poids, taille, niveau d'activité, objectif sportif (prise de masse, perte de poids, etc.).
- **Santé** : champ dédié aux pathologies ou blessures, utile pour adapter les entraînements.
- **Consentement RGPD** : indicateur montrant si le client a accepté les conditions de traitement de ses données.

6.2 Ajouter un client manuellement

Le bouton + **Ajouter un client** permet au coach de créer un compte pour un élève qui ne passe pas par le tunnel de paiement public. Le système génère un mot de passe temporaire et envoie automatiquement un email d'invitation à l'athlète.

7 L'agenda

L'agenda, propulsé par FullCalendar, est l'interface principale de planification. Les événements sont différenciés par un code couleur :

Couleur	Type d'événement
Indigo	Séance individuelle
Orange	Séance collective
Vert	Congé
Gris clair	Indisponibilité ponctuelle
Gris foncé	Séance terminée et verrouillée

7.1 Créer un événement

Un clic sur une case vide ouvre la fenêtre de création. Il est aussi possible de glisser le curseur sur une plage horaire pour fixer la durée avant d'ouvrir le formulaire. Le type d'événement est choisi parmi : séance individuelle, séance collective, indisponibilité ou

congé. Pour les séances collectives, le champ **Capacité maximale** détermine le nombre de places disponibles.

7.2 Déplacer et redimensionner

Toute séance peut être glissée vers un autre créneau ou redimensionnée par son bord inférieur. Ces actions sont désactivées sur les événements passés et les séances verrouillées.

Restriction

Le déplacement d'une séance vers une date passée n'est pas autorisé. L'interface bloque silencieusement toute tentative.

7.3 Détails d'une séance et appel des présences

Un clic sur un événement existant ouvre une fenêtre à deux onglets.

Onglet Détails. Permet de modifier le titre et les horaires. Le bouton **Ajouter des exercices** redirige vers le Session Builder. La case *Marquer comme terminée* verrouille l'événement.

Onglet Participants. Avant la séance, il liste les inscrits et affiche la file d'attente. Une fois la séance verrouillée, il se transforme en feuille d'appel : chaque élève est marqué présent ou absent, ce qui met à jour les indicateurs d'assiduité du dashboard.

7.4 File d'attente

Quand une séance collective atteint sa `capacite_max`, les inscriptions suivantes reçoivent le statut **ATTENTE**. Dès qu'un participant annule ou est retiré par le coach, le système promeut automatiquement le premier en liste au statut **CONFIRME** et l'en informe par notification.

7.5 Synchronisation externe

Le bouton **Synchroniser (Google Calendar / ICS)** génère une URL d'abonnement unique. En ajoutant cette URL dans les paramètres de Google Agenda, Apple Calendar ou Outlook, le planning est synchronisé en temps réel sur les appareils personnels du coach.

Conseil

Un abonnement ICS se met à jour automatiquement à chaque modification. Il est préférable à l'export ponctuel, qui produit un fichier figé à la date du téléchargement.

8 Création de séances et de programmes

8.1 Bibliothèque d'exercices

La base de données regroupe des exercices classés par catégories (Cardio, Musculation, Étirements, etc.). Chaque exercice sert de brique pour construire les séances dans le Session Builder.

8.2 Session Builder

L'interface de construction de séance repose sur la librairie `@hello-pangea/dnd`. Le coach fait glisser les exercices depuis la bibliothèque vers la zone centrale de la séance, puis configure pour chacun le nombre de séries, les répétitions, le poids conseillé et le temps de repos en secondes.

8.3 Programmes et assignation

Plusieurs séances peuvent être regroupées au sein d'un **Programme** (par exemple, *Hypertrophie 4 semaines*). Lorsque le coach assigne ce programme à un athlète, ce dernier reçoit une notification et sa barre de progression se met à jour sur son dashboard.

9 Profil et monétisation

9.1 Page publique

Depuis ses paramètres, le coach configure sa vitrine consultable par les prospects. Elle regroupe ses spécialités (utilisées comme filtres dans le moteur de recherche), ses programmes en accès libre (pour illustrer sa méthodologie) et sa ville d'exercice (utilisée pour la recherche géolocalisée).

9.2 Création d'offres

Le coach définit ses tarifs selon trois formats :

- **Séance unique** (ex. : 60 €)
- **Pack de séances** (ex. : 500 € pour 10 séances)
- **Abonnement mensuel** (ex. : 180 €/mois pour un suivi à distance)

Ces offres sont automatiquement affichées dans le tunnel de paiement lorsqu'un prospect visite la page publique du coach.

Troisième partie

Guide Utilisateur — Espace Athlète et Prospect

Ce parcours couvre deux phases : la découverte et l'achat (Prospect), puis l'utilisation quotidienne pour le suivi de l'entraînement (Athlète).

10 Trouver un coach et souscrire une offre

10.1 Recherche

Sur la page d'accueil publique, le prospect dispose d'un moteur de recherche multicritères.

Géolocalisation. En autorisant l'accès à sa position GPS, le prospect obtient la liste des coachs disponibles dans un rayon ajustable (par exemple, moins de 50 km).

Recherche par ville. Un champ texte ou un menu déroulant permet de cibler une ville sans activer la géolocalisation.

Les résultats peuvent ensuite être filtrés par note minimale, par type d'offre ou par spécialité (Crossfit, Pilates, etc.).

10.2 Choisir une offre

La fiche de chaque coach présente ses tarifs, ses spécialités et, le cas échéant, des programmes en accès libre pour évaluer sa méthodologie. Deux parcours sont ensuite disponibles.

Devis sur-mesure. Un formulaire recueille les objectifs, le niveau d'activité, les contraintes budgétaires ou médicales et les disponibilités. Les devis envoyés sont conservés dans un historique consultable.

Achat direct. Un clic sur *Acheter* ouvre un récapitulatif de l'offre choisie avant de rediriger vers le paiement.

10.3 Checkout et paiement

Le tunnel de paiement se déroule en trois étapes : saisie des coordonnées de contact, informations de carte bancaire, puis adresse de facturation. Dès la confirmation du paiement, le compte passe automatiquement du statut *prospect* à *athlète* et l'accès au dashboard sportif est ouvert.

Tests de paiement

En environnement de développement, saisir un numéro de carte se terminant par 0002 provoque un refus de paiement simulé. Tout autre numéro de test valide aboutit à une transaction acceptée.

11 Le tableau de bord athlète

11.1 La séance du jour

Le module principal du tableau de bord affiche la prochaine séance planifiée. Son état évolue selon l'heure :

- **Avant le début** : le bouton est grisé et un compte à rebours affiche le temps restant.
- **À l'heure prévue** : le bouton **Commencer** s'active et donne accès à l'interface de tracking.
- **Séance non lancée après l'heure de fin** : l'algorithme retire la carte du dashboard, met à jour les statistiques d'assiduité et marque l'athlète absent.

11.2 Progression et widgets santé

Des anneaux de progression complètent le tableau de bord :

- **Calories** : se remplit dynamiquement en fonction des performances réellement validées dans l'application (formule basée sur les répétitions et séries effectuées).
- **Pas, Sommeil, Hydratation** : données complémentaires actualisables via le bouton **Synchronisation Montre**.

12 L'entraînement en direct

12.1 Interface de tracking

Un clic sur *Commencer* ouvre l'interface d'entraînement, divisée en deux zones.

Zone de saisie. L'exercice en cours s'affiche avec ses consignes. L'athlète renseigne le poids réel utilisé en kilogrammes, puis valide la série. Les cercles de séries se cochent en vert au fur et à mesure.

Plan de séance. La liste complète des exercices reste visible. L'exercice en cours est surligné en orange, les exercices terminés apparaissent en vert.

12.2 Chronomètre de repos

Dès qu'une série est validée, l'interface bascule en mode repos (teintes bleutées) et lance le compte à rebours configuré par le coach. Les boutons **Mettre en pause** et **Passer le repos** permettent d'adapter le rythme en cours d'effort.

12.3 Clôture de séance

À la fin de la séance, un clic sur **Clôturer** envoie un appel `POST` à l'API pour enregistrer l'ensemble des lignes de **Performance**. Un écran de confirmation valide la prise en compte de la session.

13 Planning, réservations et statistiques

13.1 Calendrier et réservations

L'onglet **Calendrier** présente le planning hebdomadaire et les réservations en cours.

Pour les cours collectifs, deux états sont possibles : le bouton **S'inscrire** garantit une place immédiate si la capacité n'est pas atteinte ; le bouton **Liste d'attente** place l'athlète en file, avec promotion automatique dès qu'un désistement survient.

Pour les séances déjà réalisées, le bouton **Voir le résumé** donne accès au récapitulatif détaillé — exercices effectués, poids utilisés et tonnage global de la session.

13.2 Messagerie et notifications

L'athlète dispose d'une messagerie intégrée pour échanger de façon asynchrone avec son coach. Des alertes (notifications toast via `NotifModal`) l'informent en temps réel des événements suivants :

- modification d'horaire par le coach ;
- passage de la liste d'attente vers une place confirmée ;
- assignation d'un nouveau programme.

13.3 Analyse de performance

L'onglet **Analyse de performance** génère des graphiques Recharts basés sur les données saisies lors des séances :

- **Évolution du tonnage** : graphique d'aire (*AreaChart*) retraçant le volume total soulevé en kilogrammes sur les sept derniers jours.
- **Répartition musculaire** : graphique circulaire (*PieChart*) ventilant l'effort selon les catégories d'exercices pratiqués (force athlétique, cardio, flexibilité, etc.).